

技術士 建設部門 | 電力土木 R06 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和6年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-2（電力土木）のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 近年、水害が頻発・激甚化する中、水資源の有効利用の観点から既設水力発電の増電の推進を目的とするダムの運用高度化の重要性が高まっている。あなたが洪水に対処する必要があるダムの降雨・流入量予測に係る運用業務の担当責任者となったとして、下記の内容について記述せよ。

1. 降雨・流入量予測の検討に必要となるダムの与条件（基本諸元、水文条件、水系における役割等）を述べ、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順を具体的に列挙し、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者を列挙し、その調整方策について述べよ。

II-2-2 電力土木施設は急傾斜地に近接している場合や盛土上に設置される場合があり、これら斜面の崩壊による影響に留意する必要がある。あなたは当該施設の担当責任者として巡視者による崩壊の予兆となる事象の報告を受けたとして、以下の内容について記述せよ。

1. 具体的な電力土木施設の名称と発見された予兆事象を明記し、その予兆から発生しうる斜面崩壊のメカニズムを述べよ。さらに、対策立案に向けて検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 第一報の報告を受けた直後の応急措置、及び恒久対策立案までの業務の手順をそれぞれ具体的に列挙し、留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者を列挙し、その調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,050字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,020字）

1. 与条件と検討すべき事項

与条件を3区分に整理する。

第一はダム基本諸元である。総貯水量・有効貯水量・計画洪水量・設計洪水位・放流設備の最大放流能力を確認し、許容予測誤差の根拠とする。

第二は水文条件である。流域面積・地形勾配・土地利用・浸透能の空間分布、年最大流量・確率流量（10年・100年規模）、流域内の雨量・水位観測所の配置と精度を把握する。キャリブレーションにはデータ期間20年以上が望ましく、欠測データの補完方法も検討に含める。

第三は水系における役割である。治水・灌漑ダムとの協議操作ルール、下流の洪水調節区間・利水取水点の位置、環境流量の確保義務を整理する。

検討事項は次の3点である。数値気象モデル（MSM・GSM等）とレーダー雨量を組み合わせた流域平均雨量の精度検証。流出解析モデル（貯留関数法・分布型モデル等）の選定と過去洪水でのキャリブレーション。運用高度化による増電余力の試算と予測誤差を考慮した安全係数の設定。

2. 業務を進める手順・留意点・工夫

第1段階として、既存観測データを収集・品質管理し欠測値補完と異常値除去を完了させる。機器更新前後のデータ不連続に注意する。

第2段階として、気象庁の数値予報データをリアルタイムで取り込み流域平均雨量に変換するシステムを構築する。アンサンブル気象予報で予測雨量の不確実性幅を定量化し、リスク幅を操作判断に組み込む。

第3段階として、流入量予測モデルを構築・検証する。過去10洪水以上で再現計算を実施し1時間先予測の相対誤差20%以内を目標精度とする。

第4段階として、予測精度に対応した事前放流の開始基準・量を設定し増電量を試算する。予測外れ時の安全側操作ルールを明確化し担当者の判断ばらつきをなくす操作マニュアルを整備する。

3. 関係者と調整方策

関係者として、社内は水運用担当・電力需給管理部門・設備保全部門、社外は気象庁・河川管理者・下流市町村・農業用水管理者が挙げられる。

気象庁・河川管理者とはデータ共有プロトコルを協定化して遅延を防ぐ。下流市町村とは事前放流時の通知ルールと放流量の上限を協議し住民周知手順を明文化する。農業用水管理者とは取水影響を定量評価して補償・代替措置を協議する。社内電力需給部門には増電余力の拡大効果を数値で共有し投資判断を支援する。

II-2-2（約1,020字）

1. 施設・予兆事象・崩壊メカニズムと検討事項

選択した施設は山岳急傾斜地に立地する水力発電所の取水ダム（重力式コンクリートダム）である。報告された予兆事象は、ダム右岸上流側斜面の湧水量増加・斜面上部の亀裂拡大・斜面下部の地盤盛上りである。

これらは長期的な降雨浸透による地下水位上昇を示す。基岩の不連続面（節理・断層）沿いで間隙水圧が上昇しせん断抵抗が低下する地すべり性崩壊が進行中と判断できる。崩壊が発生すれば取水施設の損傷・堆砂による貯水機能低下と電力供給停止を招く。

検討事項は次のとおりである。地表踏査による亀裂の位置・方向・開口幅の記録、地質ボーリングによるすべり面位置と地盤強度の把握、傾斜計・間隙水圧計・伸縮計の設置による計測データの継続取得、崩壊規模の流動解析と取水施設への影響評価、電力供給への波及影響の定量把握を検討事項として設定する。

2. 応急措置と恒久対策の業務手順

第一報受領直後の応急措置として、危険区域を設定し作業員の立入禁止を指示する。ダム運転状況を保全部門・送配電管理部門へ報告し取水操作制限により浸透水低減を図る。防水シート敷設・土のう設置で降雨浸透を遮断し仮設横ボーリング排水工で間隙水圧を緩和する。伸縮計・雨量計を増設してリアルタイム監視体制を構築し警戒基準を超えた場合の即時退避基準を事前に定める。

計測値の急増時は機器故障と実挙動の双方を疑い複数計器の整合性を確認したうえで退避判断を行う。工夫として計測データをクラウドで共有し夜間・休日でも関係者が即時確認できる体制を整える。

恒久対策として、地質調査結果を踏まえ安定解析（極限平衡法・有限要素法）を実施しグラウンドアンカー・押え盛土・排水トンネル等の工法を選定する。設計完了後に施工業者へ見積依頼・発注を実施し工事中も計測管理を継続する。

3. 関係者と調整方策

関係者として、社内は保全部門・送配電管理部門・安全管理部門、社外は都道府県砂防担当部局・消防機関・施工業者・地域住民が挙げられる。

社内では保全部門が情報を一元管理し経営層への報告ラインを明確化する。砂防担当部局には崩壊危険区域の指定有無を確認し砂防指定地内の場合は工事着手前に協議・許可申請を行う。消防機関とは住民避難基準を共有し危険度上昇時の避難誘導を連携する。地域住民には対応方針を文書で説明し不安を解消する。施工業者へは仕様書・安全基準を明示して早期発注し計測管理の継続を工事条件に明記する。電力安定供給・地域生活・自然環境を守る社会・経済・環境の三側面で持続可能な対応を目指す。